I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie O10

Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego "Cairns"

Karol Peszek
Grupa A

Data wykonania pomiarów: 20 października 2026

1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy zbadano liniowe widma emisyjne sześciu źródeł światła: lamp spektralnych rtęciowej, kadmowej, cynkowej i sodowej oraz rurek Geisslera z helem i neonem. Za pomocą spektroskopu pryzmatycznego zmierzono położenia linii widmowych na skali umownej przyrządu. Na podstawie linii helu, rtęci i kadmu o znanych długościach fal sporządzono krzywą dyspersji spektroskopu, a następnie wyznaczono długości fal linii cynku, sodu i neonu i porównano je z wartościami tablicowymi.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Widma atomowe

Atom składa się z niewielkiego, ciężkiego jądra i elektronów, których stan opisują orbitale — funkcje falowe będące rozwiązaniami równania Schrödingera. Energia elektronu w atomie jest skwantowana: przyjmuje tylko wartości dyskretne, charakterystyczne dla danego pierwiastka. Przejście elektronu z orbitalu o energii E_p na orbital o niższej energii E_k wiąże się z emisją fotonu o energii [1]

$$E_{\mathrm{em}} = E_p - E_k = h\nu, \tag{1}$$

gdzie h — stała Plancka, ν — częstotliwość emitowanej fali. Długość fali wynosi $\lambda = c/\nu$, gdzie c — prędkość światła w próżni.

Ponieważ układ poziomów energetycznych jest inny dla każdego pierwiastka, atomy emitują charakterystyczny zestaw długości fal. Widmo pobudzonego do świecenia gazu atomowego składa się z wyraźnie oddzielonych *linii widmowych*, co pozwala zidentyfikować skład substancji świecącej (spektralna analiza widmowa). Cząsteczki emitują widma pasmowe, a rozżarzone ciała stałe, ciecze i gazy pod dużym ciśnieniem — widma ciągłe.

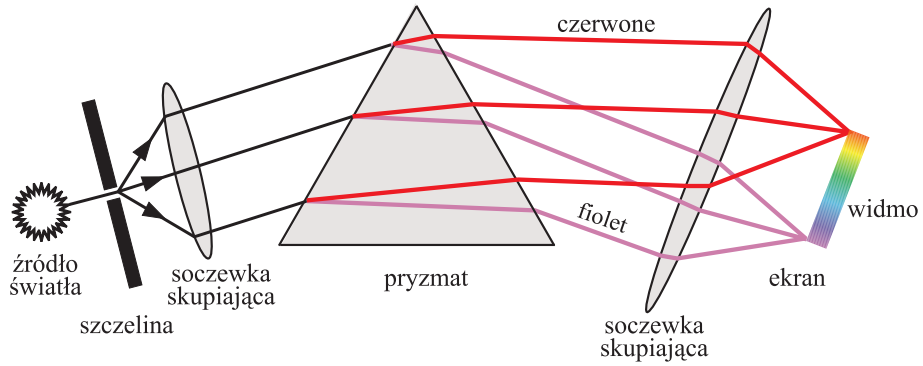
2.2 Dyspersja i bieg światła w pryzmacie

Do rozłożenia światła na składowe wykorzystuje się *dyspersję* — zależność współczynnika załamania n od długości fali. Poza obszarami pochłaniania dyspersja jest *normalna* (n maleje ze wzrostem λ) i opisuje ją wzór Cauchy'ego [1]

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}, \tag{2}$$

gdzie A i B — stałe charakterystyczne dla ośrodka. W obszarze pochłaniania $n(\lambda)$ pozostaje funkcją ciągłą, ale zmienia się gwałtownie i rośnie z długością fali ($\mathrm{d}n/\mathrm{d}\lambda > 0$) — jest to obszar dyspersji *anomalnej*.

Elementem dyspersyjnym spektroskopu jest szklany pryzmat. Wiązka światła załamuje się na pierwszej ścianie pryzmatu, a ponieważ n zależy od λ, każda barwa biegnie dalej pod innym kątem. Drugie załamanie, przy wyjściu z pryzmatu, dodatkowo zwiększa rozbieżność promieni (Rysunek 1). Światło fioletowe, dla którego n jest największe, odchyla się najsilniej.



Rysunek 1: Bieg wiązki światła przez pryzmat i rozszczepienie światła białego na widmo. Źródło: [1].

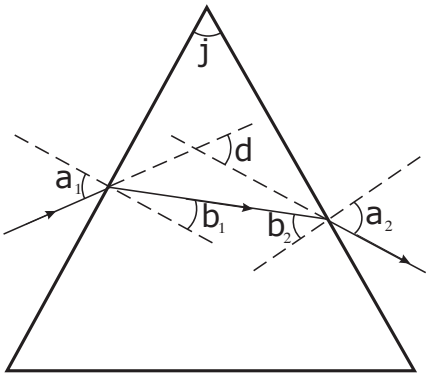
Oznaczenia kątów dla promienia monochromatycznego pokazano na Rysunku 2. Z prawa Snella na obu ścianach pryzmatu [1]

$$n = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \beta_1} = \frac{\sin \alpha_2}{\sin \beta_2}, \tag{3}$$

gdzie α_1, β_2 — kąty padania, a β_1, α_2 — kąty załamania na pierwszej i drugiej ścianie. *Kąt odchylenia* δ to kąt między kierunkiem wiązki wchodzącej i wychodzącej z pryzmatu. Z geometrii rysunku

$$\varphi = \beta_1 + \beta_2, \qquad \delta = (\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2) = \alpha_1 + \alpha_2 - \varphi, \tag{4}$$

gdzie φ — kąt łamiący pryzmatu. Kąt δ zależy od kąta padania α_1 i osiąga minimum δ_m (*kąt najmniejszego odchylenia*), gdy promień biegnie przez pryzmat symetrycznie ($\alpha_1 = \alpha_2$). W tym położeniu δ najsłabiej zależy od niewielkich zmian kąta padania, dlatego pryzmat spektroskopu ustawia się na kąt najmniejszego odchylenia.



Rysunek 2: Zależności kątowe przy załamaniu światła monochromatycznego w pryzmacie o kącie łamiącym φ; δ — kąt odchylenia. Źródło: [1].

2.3 Krzywa dyspersji

Podstawienie zależności (4) do (3) daje [1]

$$n = \frac{\sin \alpha_1}{\sin(\varphi - \alpha_1)} = \frac{\sin \delta \cos(\varphi - \alpha_1) + \cos \delta \sin(\varphi - \alpha_1)}{\sin(\varphi - \alpha_1)}. \tag{5}$$

Kąt odchylenia dla danej długości fali zapisuje się jako $\delta = \delta_m + \gamma$. Dla małego γ można rozwinąć $\sin(\delta_m+\gamma) \approx \sin\delta_m + \gamma\cos\delta_m$ i $\cos(\delta_m+\gamma) \approx \cos\delta_m - \gamma\sin\delta_m$, skąd współczynnik załamania jest liniową funkcją γ: $n = p_1 + q_1\gamma$. W przybliżeniu małych kątów położenie linii x na skali spektroskopu jest liniową funkcją γ, $x = x_0 + k\gamma$ (zero skali nie musi odpowiadać $\gamma = 0$; przesunięcie x_0 pochłania wyraz stały), zatem $n = p_2 + q_2 x$, gdzie $p_1, q_1, p_2, q_2, x_0, k$ — stałe układu. Porównanie ze wzorem Cauchy'ego (2) prowadzi do liniowej zależności odwrotności kwadratu długości fali od położenia linii [1]:

$$\frac{1}{\lambda^2} = a_1 + a_2 x, \tag{6}$$

gdzie a_1 — wartość $1/\lambda^2$ odpowiadająca zeru skali, a_2 — przyrost $1/\lambda^2$ na jedną działkę skali.

Wzór (6) wynika z trzech przybliżeń: rozwinięcia funkcji trygonometrycznych do pierwszego rzędu w γ, liniowości odwzorowania kąta γ na położenie x oraz dwuwyrazowego wzoru Cauchy'ego (z pominięciem wyrazu C/λ^4). Na całym zakresie widzialnym każde z nich może dawać mierzalną poprawkę drugiego rzędu. Najprostsze rozszerzenie modelu ma postać

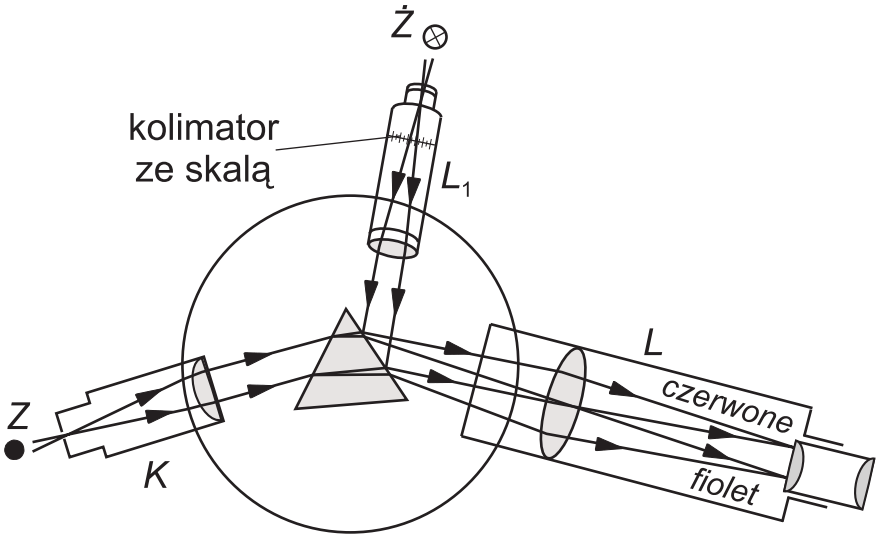
$$\frac{1}{\lambda^2} = a_1 + a_2 x + a_3 x^2, \tag{7}$$

gdzie a_3 — współczynnik opisujący odstępstwo od liniowości. Zależność $\lambda(x)$, wyznaczona dla linii o znanych długościach fal, jest *krzywą dyspersji* (krzywą kalibracyjną) spektroskopu: pozwala przypisać długość fali dowolnej linii na podstawie jej położenia na skali.

2.4 Spektroskop pryzmatyczny

Spektroskop składa się z kolimatora K, pryzmatu i lunety L (Rysunek 3). Kolimator ma na wejściu szczelinę o regulowanej szerokości, umieszczoną w ognisku jego soczewki, dzięki czemu na pryzmat pada wiązka równoległa i wszystkie promienie padają pod tym samym kątem. Po przejściu przez pryzmat światło trafia do lunety, w której obserwuje się obraz szczeliny w tylu barwach, ile długości fal zawiera światło padające na szczelinę [1].

Aby przyrząd umożliwiał odczyt położenia linii, wyposażono go w dodatkowy kolimator L_1 z podziałką liniową niemianowaną (skalą umowną). Obraz skali, oświetlonej osobną lampą, odbija się od ściany pryzmatu i trafia do lunety razem z widmem, więc położenie każdej linii można odczytać bezpośrednio na skali [1].



Rysunek 3: Schemat spektroskopu pryzmatycznego: Z — źródło światła, K — kolimator ze szczeliną, L — luneta, L_1 — kolimator ze skalą oświetlany źródłem Ż. Źródło: [1].

2.5 Wartości tablicowe

Długości fal linii wzorcowych (He, Hg, Cd) oraz linii użytych do porównania (Zn, Na, Ne) przyjęto z bazy NIST Atomic Spectra Database [2]. Ponieważ pomiar odbywał się w powietrzu, użyto obserwowanych długości fal w powietrzu, podawanych dalej z dokładnością do 0,001 nm. Linie, których składowych spektroskop nie rozdziela (żółty dublet rtęci 576,96 / 579,07 nm oraz dublety sodu), opisano średnią długością fali składowych z niepewnością równą połowie ich odstępu.

3 Opis układu pomiarowego

Układ pomiarowy przedstawiono na Rysunku 4. Przed szczeliną kolimatora spektroskopu ustawiano kolejno badane źródła światła; na zdjęciu przed szczeliną stoi lampa sodowa, a w tle lampy kadmowa i cynkowa.



Rysunek 4: Układ pomiarowy: spektroskop pryzmatyczny na statywie, przed jego szczeliną lampa sodowa (Na), w tle lampy kadmowa (Cd) i cynkowa (Zn), po prawej zasilacz lamp spektralnych.

W skład układu wchodziły:

- spektroskop pryzmatyczny z kolimatorem ze szczeliną o regulowanej szerokości, pryzmatem szklanym i lunetą z krzyżem z nici pajęczych,
- kolimator ze skalą umowną 0 do 20 działek [dz.], podzielonych na dziesiąte części, oświetlany osobną lampą; niepewność odczytu położenia linii $u_x = 0{,}2$ dz. (paralaksa, skończona szerokość obrazu szczeliny i ocena środka linii okiem),
- lampy spektralne: rtęciowa (Hg), kadmowa (Cd), cynkowa (Zn) i sodowa (Na) wraz z zasilaczem,
- rurki Geisslera z helem (He) i neonem (Ne) wraz z zasilaczem.

Światło badanego źródła oświetlało szczelinę kolimatora K, a światło lampy oświetlającej skalę — kolimator L_1. W polu widzenia lunety obserwowano jednocześnie obraz szczeliny w barwach linii widmowych i obraz skali, odbity od ściany pryzmatu (Rysunek 3).

4 Procedura pomiarowa

4.1 Justowanie spektroskopu

Lunetę ustawiono „na nieskończoność”, ogniskując ją na odległy przedmiot, a następnie okularem ustawiono ostry obraz krzyża z nici pajęczych i sprawdzono brak paralaksy (krzyż nie przesuwał się względem obrazu przy ruchu oka w bok). Kolimator ustawiono współosiowo z lunetą i oświetlono szczelinę lampą sodową. Odległość szczeliny od soczewki

kolimatora dobrano tak, aby obraz szczeliny w lunecie był ostry i pionowy, a szerokość szczeliny — tak, aby obraz był wąski, ale wyraźny. Od tego momentu nie zmieniano ustawienia lunety ani kolimatora; w trakcie pomiarów regulowano jedynie szerokość szczeliny, aby słabe linie były widoczne.

4.2 Ustawienie pryzmatu na kąt najmniejszego odchylenia

Pryzmat zamocowano na stoliku spektroskopu i odnaleziono w lunecie obraz szczeliny utworzony przez promienie odchylone w pryzmacie. Obracano pryzmat, obserwując przesuwanie się obrazu szczeliny w polu widzenia. Pryzmat zostawiono w położeniu „punktu zwrotnego", w którym obraz szczeliny, mimo dalszego obrotu pryzmatu w tę samą stronę, zaczynał przesuwać się w przeciwnym kierunku — odpowiada ono kątowi najmniejszego odchylenia δ_m. Następnie oświetlono kolimator ze skalą i ustawiono go tak, aby w lunecie widoczny był ostry obraz skali obok widma.

4.3 Pomiar położeń linii widmowych

Przed szczeliną kolimatora umieszczano kolejno źródła światła: lampy spektralne rtęciową, kadmową, cynkową i sodową oraz rurki Geisslera z helem i neonem. Procedura była dla wszystkich źródeł taka sama. Po włączeniu lampy i ustabilizowaniu się jej świecenia przesuwano wzrok wzdłuż widma od strony czerwonej do fioletowej i dla każdej widocznej linii zapisywano:

- położenie linii na skali umownej x, odczytane z rozdzielczością 0,1 dz.,
- barwę linii,
- ocenę jasności linii w umownej skali od 1 (linia na granicy widoczności) do 10 (najjaśniejsza linia).

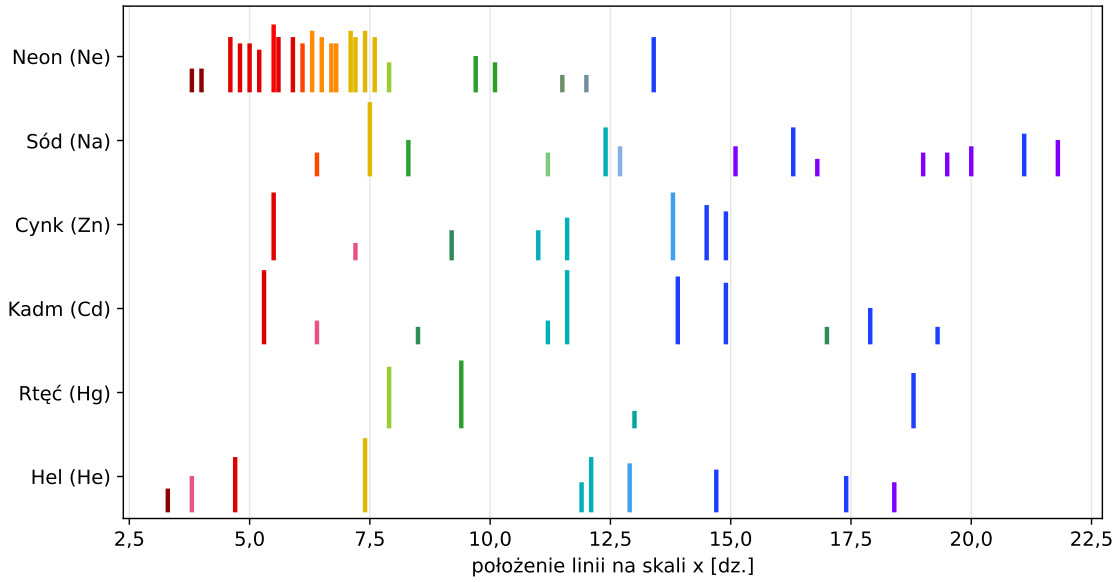
Każdy odczyt zapisywano od razu, osobno dla każdej linii, tak aby powstał komplet danych dla całego widma przed zmianą źródła. Linie leżące poza końcem podziałki (dwie najbardziej fioletowe linie sodu) zanotowano z położeniem oszacowanym przez przedłużenie skali i oznaczono jako szacunkowe.

5 Wyniki pomiarów

We wszystkich pomiarach niepewność odczytu położenia linii na skali wynosi $u_x = 0{,}2$ dz. Jasność linii oceniano subiektywnie w umownej skali od 1 do 10.

5.1 Pomiar położeń linii widmowych

Łącznie zanotowano 70 linii widmowych: 10 dla helu, 4 dla rtęci, 10 dla kadmu, 8 dla cynku, 14 dla sodu i 24 dla neonu. Obserwowane widma wszystkich źródeł zestawiono na Rysunku 5, a zanotowane położenia, barwy i jasności linii — w Tabelach 1–6. Barwy podano tak, jak zostały zapisane podczas pomiaru. Dwie ostatnie linie sodu leżą poza końcem podziałki i ich położenie jest szacunkowe.



Rysunek 5: Obserwowane widma emisyjne na skali umownej spektroskopu. Każda linia widmowa zaznaczona jest pionową kreską o wysokości proporcjonalnej do ocenionej jasności i kolorze odpowiadającym zanotowanej barwie. Niepewność położenia każdej linii wynosi $u_x = 0{,}2$ dz.

Tabela 1: Położenia x, barwy i jasności linii widmowych helu (He, rurka Geisslera).

Nr	x [dz.]	jasność	barwa
1	3,3	2	ciemnoczerwony (bardzo słaby)
2	3,8	4	różowoczerwony
3	4,7	7	czerwony
4	7,4	10	żółty
5	11,9	3	zielononiebieski (cyjan)
6	12,1	7	zielononiebieski (cyjan)
7	12,9	6	błękitny
8	14,7	5	niebieski
9	17,4	4	niebieski / indygo
10	18,4	3	fioletowoniebieski

Tabela 2: Położenia x, barwy i jasności linii widmowych lampy rtęciowej (Hg).

Nr	x [dz.]	jasność	barwa
1	7,9	8	żółtozielony
2	9,4	9	zielony
3	13,0	1	błękitnozielony (bardzo słaby)
4	18,8	7	niebieski

Tabela 3: Położenia x, barwy i jasności linii widmowych lampy kadmowej (Cd).

Nr	x [dz.]	jasność	barwa
1	5,3	10	czerwony
2	6,4	2	różowoczerwony (słaby)
3	8,5	1	morskozielony (bardzo słaby)
4	11,2	2	cyjan (słaby)
5	11,6	10	cyjan
6	13,9	9	niebieski
7	14,9	8	niebieski
8	17,0	1	morskozielony (bardzo słaby)
9	17,9	4	niebieskofioletowy
10	19,3	1	niebieski (bardzo słaby)

Tabela 4: Położenia x, barwy i jasności linii widmowych lampy cynkowej (Zn).

Nr	x [dz.]	jasność	barwa
1	5,5	9	czerwony
2	7,2	1	różowawy (bardzo słaby)
3	9,2	3	morskozielony
4	11,0	3	cyjan
5	11,6	5	cyjan
6	13,8	9	jasny błękitny
7	14,5	7	niebieski
8	14,9	6	niebieski

Tabela 5: Położenia x, barwy i jasności linii widmowych lampy sodowej (Na).

Nr	x [dz.]	jasność	barwa
1	6,4	2	pomarańczowoczerwony (słaby)
2	7,5	10	żółty
3	8,3	4	zielony
4	11,2	2	bladozielony
5	12,4	6	cyjan
6	12,7	3	bladoniebieski
7	15,1	3	fioletowoniebieski (słaby)
8	16,3	6	niebieski
9	16,8	1	fioletowoniebieski (bardzo słaby)
10	19,0	2	fioletowy (słaby)
11	19,5	2	fioletowy (słaby)
12	20,0	3	fioletowy
13	21,1	5	niebieskofioletowy (poza skalą, szacunkowo)
14	21,8	4	fioletowy (poza skalą, szacunkowo)

Tabela 6: Położenia x, barwy i jasności linii widmowych neonu (Ne, rurka Geisslera).

Nr	x [dz.]	jasność	barwa
1	3,8	2	ciemnoczerwony / purpurowy
2	4,0	2	ciemnoczerwony / purpurowy
3	4,6	7	czerwony
4	4,8	6	czerwony
5	5,0	6	czerwony
6	5,2	5	czerwony
7	5,5	9	jaskrawoczerwony
8	5,6	7	czerwony
9	5,9	7	czerwony
10	6,1	6	czerwono-pomarańczowy
11	6,3	8	pomarańczowy
12	6,5	7	pomarańczowy
13	6,7	6	pomarańczowy
14	6,8	6	pomarańczowo-żółty
15	7,1	8	żółto-pomarańczowy
16	7,2	7	żółty
17	7,4	8	żółty
18	7,6	7	żółty
19	7,9	3	żółtozielony
20	9,7	4	zielony
21	10,1	3	zielony
22	11,5	1	szarozielony (bardzo słaby)
23	12,0	1	szaroniebieskawy (bardzo słaby)
24	13,4	7	niebieski

6 Opracowanie wyników

6.1 Odrzucenie linii

Z dalszej analizy odrzucono 10 z 70 zanotowanych linii. Osiem z nich (Ne 22, Ne 23, Hg 3, Na 9, Zn 2, Cd 3, Cd 8, Cd 10) oceniono na jasność 1 — ich obraz był na granicy widoczności i nie dało się pewnie wskazać środka linii, więc niepewność $u_x = 0{,}2$ dz. nie opisuje błędu ich odczytu. Dwie linie sodu (Na 13 i Na 14) leżały poza podziałką, a ich położenie było jedynie szacowane.

6.2 Krzywa dyspersji

Do wyznaczenia krzywej dyspersji wybrano hel, rtęć i kadm: ich linie mają jednoznaczne odpowiedniki w bazie NIST [2] i pokrywają zakres skali od 3,3 do 18,8 dz. Przypisano 18 linii (Tabela 7): 10 linii He I, 3 linie Hg I (w tym nierozdzielony żółty dublet) oraz 4 linie Cd I i jedną linię jonu Cd II (441,569 nm). Dwie słabe linie lampy kadmowej (Cd 2 i Cd 4, jasność 2) nie weszły do kalibracji: dla Cd 2 przypisanie linii Cd I jest niejednoznaczne, a obie leżą w położeniach linii sodu. Omówiono je w p. 6.4.

Tabela 7: Linie wzorcowe użyte do kalibracji: położenie x, długość fali z NIST [2] λ_{NIST} oraz długości fal odtworzone z modelu liniowego λ_{lin} i kwadratowego λ_{kw}. Dla linii Hg 1 (nierozdzielony dublet) $u_\lambda = 1{,}05$ nm.

Źródło	Nr	x [dz.]	λ_{NIST} [nm]	λ_{lin} [nm]	λ_{kw} [nm]
He	1	3,3	728,135	711,7	729,6
He	2	3,8	706,519	692,8	705,6
He	3	4,7	667,815	662,2	668,3
He	4	7,4	587,562	590,1	586,8
He	5	11,9	504,774	509,2	504,9
He	6	12,1	501,568	506,4	502,1
He	7	12,9	492,193	495,4	491,8
He	8	14,7	471,315	473,1	471,3
He	9	17,4	447,148	444,6	446,4
He	10	18,4	438,793	435,3	438,5
Hg	1	7,9	578,014	579,2	575,2
Hg	2	9,4	546,075	549,7	544,7
Hg	4	18,8	435,834	431,7	435,6
Cd	1	5,3	643,847	643,9	646,8
Cd	5	11,6	508,582	513,6	509,1
Cd	6	13,9	479,991	482,6	480,0
Cd	7	14,9	467,815	470,8	469,2
Cd	9	17,9	441,569	439,8	442,4

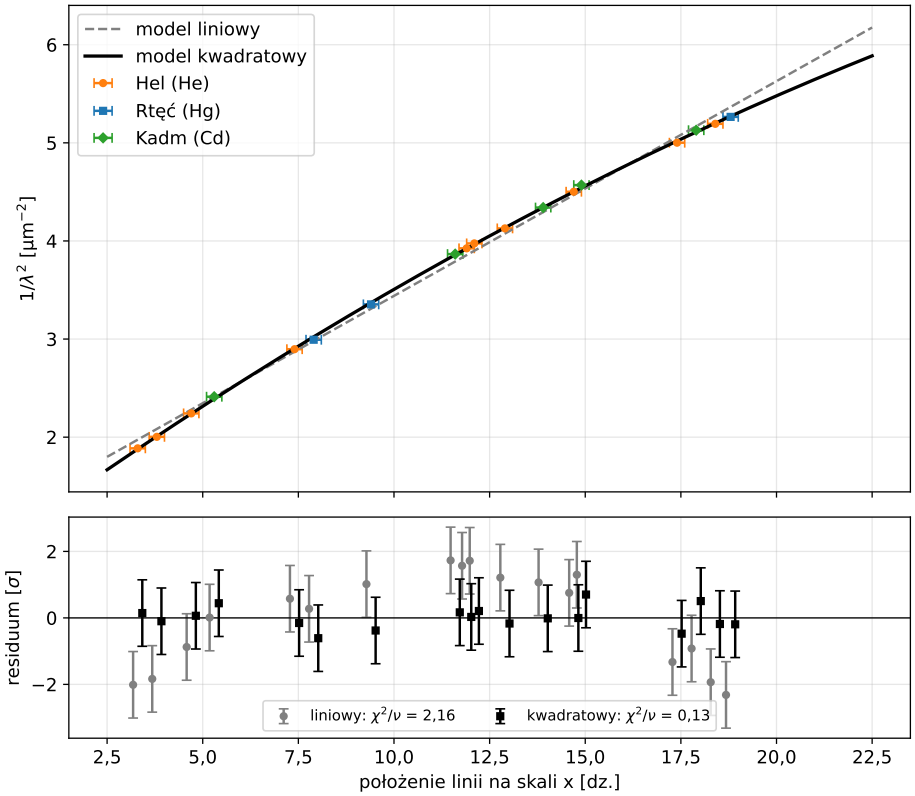
Do punktów $(x_i,\, y_i = 1/\lambda_i^2)$ dopasowano model liniowy (6) i kwadratowy (7), wyrażając y w $\mu\mathrm{m}^{-2}$. Niepewność ma głównie położenie x, a nie dopasowywana wielkość y, dlatego zastosowano metodę wariancji efektywnej — niepewność u_x przeniesiono na oś y przez nachylenie krzywej:

$$\sigma_{y,i}^2 = \left(f'(x_i)\, u_x\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda_i^3}\, u_{\lambda,i}\right)^2 , \tag{8}$$

gdzie $f'(x)$ — pochodna dopasowywanej funkcji (a_2 dla modelu liniowego, $a_2 + 2a_3 x$ dla kwadratowego), $u_{\lambda,i}$ — niepewność wartości tablicowej (niezerowa tylko dla dubletu Hg). Ponieważ $\sigma_{y,i}$ zależy od parametrów, dopasowanie wykonano iteracyjnie aż do zbieżności, za pomocą `scipy.optimize.curve_fit` z argumentami `sigma` $= \sigma_y$ i `absolute_sigma=True`. Niepewności parametrów obliczono jako $u_{a_i} = \sqrt{C_{ii}}$, gdzie C — macierz kowariancji. Wyniki zestawiono w Tabeli 8, a dopasowane krzywe i residua pokazano na Rysunku 6.

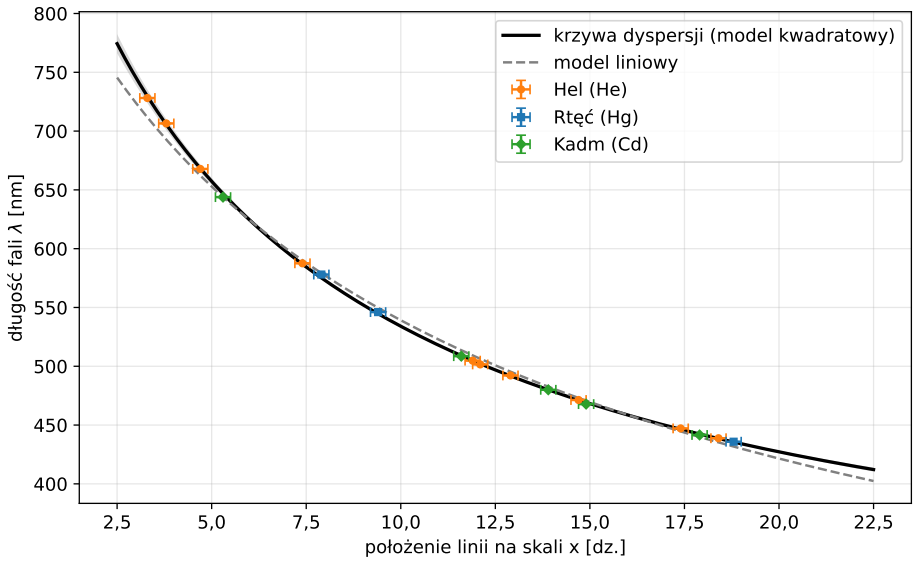
Tabela 8: Parametry dopasowania modeli (6) i (7) do 18 linii wzorcowych; ν — liczba stopni swobody.

	model liniowy	model kwadratowy
a_1 [µm^{-2}]	$1{,}252 \pm 0{,}026$	$0{,}986 \pm 0{,}057$
a_2 [µm^{-2}/dz.]	$0{,}2188 \pm 0{,}0021$	$0{,}279 \pm 0{,}011$
a_3 [µm^{-2}/dz.^{2}]	—	$(-2{,}74 \pm 0{,}46) \cdot 10^{-3}$
χ^2	34,6	1,92
ν	16	15
χ^2/ν	2,16	0,13



Rysunek 6: Górny panel: odwrotność kwadratu długości fali linii wzorcowych w funkcji położenia na skali wraz z dopasowanym modelem liniowym (linia przerywana) i kwadratowym (linia ciągła). Dolny panel: residua znormalizowane $(y_i - f(x_i))/\sigma_{y,i}$ dla obu modeli (punkty rozsunięte w poziomie dla czytelności). Słupki błędów odpowiadają $u_x = 0{,}2$ dz. (górny panel) i 1σ (dolny panel).

Model liniowy nie opisuje danych: $\chi^2 = 34{,}6$ przy $\nu = 16$ odpowiada prawdopodobieństwu $p \approx 0{,}004$, a residua układają się w łuk — są ujemne na obu końcach skali i dodatnie w środku. Największa rozbieżność występuje dla linii He 1: model liniowy odtwarza ją jako 711,7 nm zamiast 728,135 nm (Tabela 7). Dodanie wyrazu kwadratowego usuwa tę strukturę: a_3 różni się od zera o $|a_3|/u(a_3) \approx 6{,}0$, co jest statystycznie istotne. Jako krzywą kalibracyjną przyjęto więc model kwadratowy (Rysunek 7).



Rysunek 7: Krzywa dyspersji spektroskopu $\lambda(x) = (a_1 + a_2 x + a_3 x^2)^{-1/2}$ (linia ciągła) z pasmem $\pm u(\lambda)$ wynikającym z niepewności parametrów, model liniowy (linia przerywana) i linie wzorcowe He, Hg i Cd. Słupki błędów odpowiadają $u_x = 0{,}2$ dz. i u_λ wartości tablicowej.

Dla modelu kwadratowego $\chi^2/\nu = 0{,}13 \ll 1$. Średnie kwadratowe odchylenie punktów od krzywej, przeliczone na położenie, wynosi 0,066 dz., czyli około trzykrotnie mniej niż przyjęta niepewność $u_x = 0{,}2$ dz. Przyjęta wartość u_x jest więc zachowawcza, a niepewności parametrów i wyznaczanych dalej długości fal są zawyżone. Parametry modelu kwadratowego są silnie skorelowane (współczynnik korelacji a_2 i a_3 wynosi $-0{,}98$), dlatego w rachunku niepewności uwzględniono pełną macierz kowariancji.

6.3 Wyznaczenie długości fal — linie cynku

Długość fali linii o położeniu x_0 obliczono z krzywej dyspersji:

$$\lambda = \left(a_1 + a_2 x_0 + a_3 x_0^2\right)^{-1/2}. \tag{9}$$

Niepewność $y_0 = 1/\lambda^2$ wyznaczono z prawa propagacji niepewności, uwzględniając kowariancję parametrów i niepewność odczytu położenia badanej linii:

$$u^2(y_0) = \sum_{i,j} \frac{\partial y_0}{\partial a_i}\frac{\partial y_0}{\partial a_j} C_{ij} + \left(\frac{\partial y_0}{\partial x_0}\, u_x\right)^2, \qquad u(\lambda) = \left|\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}y_0}\right| u(y_0) = \frac{\lambda^3}{2}\, u(y_0), \tag{10}$$

gdzie $\partial y_0/\partial a_i = x_0^{i-1}$ i $\partial y_0/\partial x_0 = a_2 + 2a_3 x_0$. Dominującym źródłem niepewności jest odczyt położenia: dla linii cynku człon z u_x odpowiada za 88–91 % wariancji $u^2(\lambda)$. Ponieważ krzywa dyspersji jest płaska w czerwieni, ta sama niepewność u_x daje tam większe $u(\lambda)$: $|\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}x|$ wynosi 33 nm/dz. dla $x = 5{,}5$ dz. i 10 nm/dz. dla $x = 14{,}9$ dz.

Lampy cynkowej nie użyto do kalibracji, więc jej linie stanowią niezależny test krzywej dyspersji. Wyniki dla pięciu linii Zn I zestawiono w Tabeli 9. Zgodność oceniono testem 3σ, $z = |\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}|/u(\lambda)$.

Tabela 9: Długości fal linii cynku wyznaczone z modelu liniowego (λ_{lin}) i kwadratowego (λ_{kw}), porównane z wartościami NIST [2]; $z = |\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}|/u(\lambda)$.

Nr	x [dz.]	λ_{NIST} [nm]	λ_{lin} [nm]	z_{lin}	λ_{kw} [nm]	z_{kw}
1	5,5	636,235	$638{,}1 \pm 6{,}1$	0,32	$640{,}2 \pm 7{,}0$	0,56
4	11,0	518,198	$522{,}8 \pm 3{,}2$	1,42	$517{,}9 \pm 3{,}2$	0,10
6	13,8	481,053	$483{,}8 \pm 2{,}6$	1,09	$481{,}1 \pm 2{,}4$	0,02
7	14,5	472,216	$475{,}4 \pm 2{,}4$	1,30	$473{,}4 \pm 2{,}2$	0,54
8	14,9	468,014	$470{,}8 \pm 2{,}4$	1,15	$469{,}2 \pm 2{,}1$	0,57

Dla modelu kwadratowego wszystkie linie są zgodne z wartościami tablicowymi, największe odchylenie wynosi $z = 0{,}57 < 3$. Model liniowy również przechodzi test 3σ ($z \leq 1{,}42$), więc przy zachowawczym u_x porównania pojedynczych linii mają małą moc. Czulszym sprawdzianem jest średnia różnica $\overline{\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}}$ dla linii niezależnych od kalibracji (Tabela 10). Oprócz pięciu linii Zn I uwzględniono siedem jednoznacznie zidentyfikowanych linii sodu (p. 6.4). Niepewność średniej obliczono z pełnej macierzy kowariancji: składowa od parametrów krzywej jest wspólna dla wszystkich linii, a składowa od u_x — niezależna dla każdej z nich. Wszystkie pięć linii Zn wyznaczonych z modelu liniowego jest przesuniętych w stronę dłuższych fal, a średnie przesunięcie dla 12 linii wynosi $(+2{,}2 \pm 1{,}3)$ nm ($1{,}7\sigma$). Dla modelu kwadratowego wynosi ono $(-0{,}2 \pm 1{,}4)$ nm ($0{,}1\sigma$), więc krzywa kwadratowa nie wprowadza wykrywalnego obciążenia. Same linie niezależne nie wykluczają jednak modelu liniowego; o wyborze modelu kwadratowego decyduje dopasowanie do linii wzorcowych (p. 6.2).

Tabela 10: Średnia różnica $\overline{\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}}$ dla linii niezależnych od kalibracji i jej stosunek do niepewności $\overline{z} = |\overline{\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}}|/u$, dla modelu liniowego i kwadratowego.

Zbiór linii	lin. [nm]	$\overline{z}_{\mathrm{lin}}$	kw. [nm]	$\overline{z}_{\mathrm{kw}}$
Zn I (5 linii)	$3{,}0 \pm 1{,}7$	1,8	$1{,}2 \pm 1{,}8$	0,7
Na I, $n_{2\sigma} = 1$ (7 linii)	$1{,}6 \pm 1{,}6$	1,0	$-1{,}1 \pm 1{,}7$	0,7
razem (12 linii)	$2{,}2 \pm 1{,}3$	1,7	$-0{,}2 \pm 1{,}4$	0,1

Dwóm liniom lampy cynkowej (Zn 3 i Zn 5) nie odpowiada żadna linia Zn I (Tabela 11). Wyznaczone długości fal, (548,4 ± 4,0) nm i (509,1 ± 3,0) nm, są zgodne odpowiednio z linią Hg I 546,075 nm ($0{,}6\sigma$) i linią Cd I 508,582 nm ($0{,}2\sigma$). Linia Zn 5 ma też to samo położenie (11,6 dz.) i barwę co najsilniejsza linia lampy kadmowej (Cd 5). Pozostałe silne linie kadmu, 479,991 i 467,815 nm, leżą w odległości nie większej niż u_x od linii Zn I 481,053 i 468,014 nm (Cd 6 i Zn 6 przy 13,9 i 13,8 dz., Cd 7 i Zn 8 przy 14,9 dz.), więc nie da się sprawdzić, czy występują w widmie lampy cynkowej. Dla linii Zn 3 brakuje takiego potwierdzenia: w lampie cynkowej nie zaobserwowano pozostałych silnych linii rtęci — 435,833 nm (18,8 dz., jasność 7 w lampie rtęciowej) ani żółtego dubletu (7,9 dz.).

Tabela 11: Linie, którym nie przypisano linii widma pierwiastka badanego źródła, z długościami fal wyznaczonymi z krzywej dyspersji.

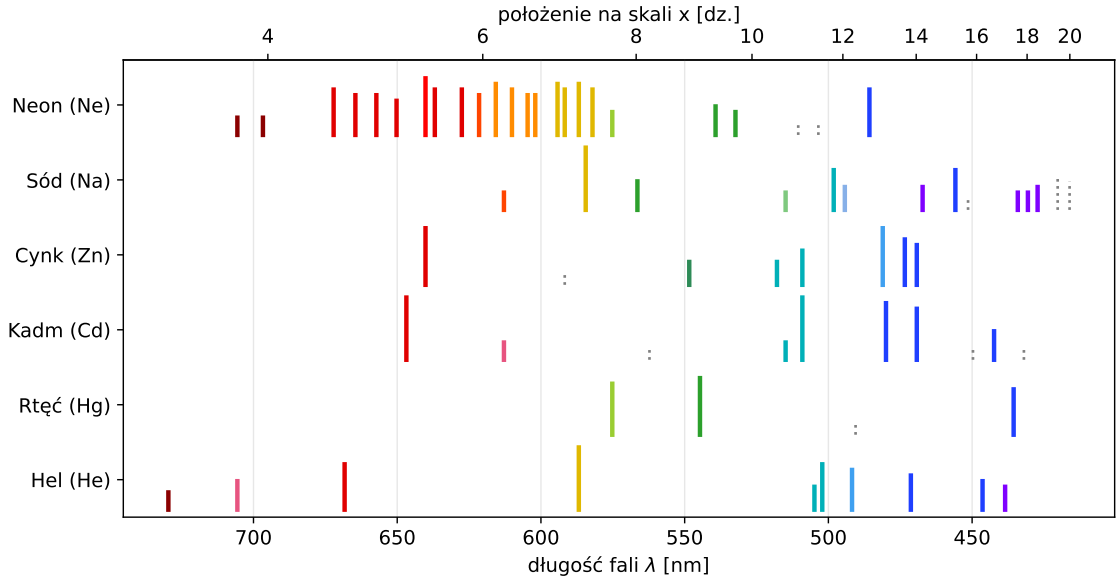
Źródło	Nr	barwa	x [dz.]	λ [nm]
Na	6	bladoniebieski	12,7	$494{,}3 \pm 2{,}7$
Zn	3	morskozielony	9,2	$548{,}4 \pm 4{,}0$
Zn	5	cyjan	11,6	$509{,}1 \pm 3{,}0$

6.4 Porównanie z NIST — sód, neon i słabe linie kadmu

Krzywą dyspersji zastosowano do wszystkich zanotowanych linii (Rysunek 8). Liniom sodu, neonu oraz słabym liniom kadmu przypisano linie z NIST [2]. Kandydatami były: dla neonu linie Ne I o względnej intensywności $I_{\mathrm{NIST}} \geq 1000$ i $\lambda \geq 400$ nm, dla sodu dublety Na I (średnia składowych z niepewnością równą połowie ich odstępu), dla kadmu linie Cd I z zakresu 390–760 nm nieużyte w kalibracji. Każdą linię NIST przypisywano co najwyżej raz, z zachowaniem kolejności długości fal, wybierając przypisanie o najmniejszym koszcie

$$K = \sum_{\text{przypisane}} \left[z_i^2 - \beta\, b_i \log_{10} \frac{I_j}{I_0} \right] + 3^2 N_{\text{nieprzyp}}, \qquad z_i = \frac{|\lambda_i - \lambda_j|}{\sqrt{u^2(\lambda_i) + u^2_{\lambda,j}}} \leq 3, \tag{11}$$

gdzie b_i — zanotowana jasność linii podzielona przez 10, I_j — intensywność przypisanej linii NIST, I_0 — najmniejsza intensywność wśród kandydatów danego pierwiastka, N_{nieprzyp} — liczba linii bez przypisania. Drugi człon nagradza dopasowanie jasnej linii obserwowanej do silnej linii tablicowej. Samo kryterium $\sum z_i^2$ nie uwzględnia jasności i w gęstym widmie neonu prowadzi do fizycznie nienaturalnych przypisań: najjaśniejszej linii Ne 7 przypisuje słabszą linię zamiast linii 640,225 nm, najsilniejszej w tym obszarze. Przyjęto $\beta = 2$ i sprawdzono, czy przypisanie zmienia się dla $\beta \in \{1, 2, 3, 4\}$. Dla dubletów Na I baza NIST nie podaje porównywalnych intensywności, więc dla sodu drugi człon jest równy zeru. Kolumna $n_{2\sigma}$ w Tabelach 12–14 podaje liczbę linii NIST w odległości do 2σ; $n_{2\sigma} > 1$ oznacza, że identyfikacja nie jest jednoznaczna.



Rysunek 8: Widma wszystkich źródeł na skali długości fal, wyznaczonej z krzywej dyspersji (górna oś — odpowiadające położenie na skali spektroskopu). Linie odrzucone zaznaczono szarą linią przerywaną.

Tabela 12: Długości fal linii sodu wyznaczone z krzywej dyspersji i przypisane im dublety Na I z NIST [2] (średnia składowych); $z = |\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}|/\sqrt{u^2(\lambda) + u_\lambda^2}$, $n_{2\sigma}$ — liczba linii kandydujących w odległości $\leq 2\sigma$.

Nr	x [dz.]	λ [nm]	λ_{NIST} [nm]	$\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}$ [nm]	z	$n_{2\sigma}$
1	6,4	$612{,}9 \pm 5{,}9$	615,749	$-2{,}9$	0,48	1
2	7,5	$584{,}4 \pm 5{,}0$	589,294	$-4{,}9$	0,97	1
3	8,3	$566{,}4 \pm 4{,}5$	568,542	$-2{,}1$	0,47	1
4	11,2	$514{,}9 \pm 3{,}2$	515,112	$-0{,}2$	0,07	1
5	12,4	$498{,}1 \pm 2{,}8$	498,068	0,1	0,03	1
7	15,1	$467{,}2 \pm 2{,}1$	466,668	0,6	0,26	1
8	16,3	$455{,}8 \pm 1{,}9$	454,341	1,5	0,77	1
10	19,0	$434{,}1 \pm 1{,}7$	434,311	$-0{,}2$	0,12	2
11	19,5	$430{,}6 \pm 1{,}7$	428,942	1,6	0,97	3
12	20,0	$427{,}2 \pm 1{,}7$	427,521	$-0{,}3$	0,18	2

Przypisano 10 z 11 linii sodu, wszystkie z $z < 1$, a dla 7 z nich identyfikacja jest jednoznaczna ($n_{2\sigma} = 1$). Dublet D wyznaczono jako $(584{,}4 \pm 5{,}0)$ nm wobec 589,294 nm ($z = 0{,}97$); różnica $-4{,}9$ nm jest największym odstępstwem wśród linii niezależnych od kalibracji. Linię D zanotowano przy 7,5 dz., a linie He I 587,562 nm i Ne I 588,189 nm — przy 7,4 i 7,2 dz., więc trzy linie z przedziału 2 nm leżą na skali w kolejności niezgodnej z długością fali. Rozrzut 0,3 dz. jest porównywalny z u_x, ale może też oznaczać przesunięcie skali między pomiarami kolejnych źródeł. Odczytu kontrolnego położenia żółtej linii sodu, zalecanego w skrypcie [1], nie wykonano, więc stabilności skali nie można sprawdzić. Linia Na 6 ($(494{,}3 \pm 2{,}7)$ nm, Tabela 11) nie ma odpowiednika w widmie Na I; najbliższa jest linia Ne I 495,703 nm ($0{,}5\sigma$), której nie zaobserwowano jednak w widmie rurki z neonem.

Tabela 13: Długości fal linii neonu wyznaczone z krzywej dyspersji i przypisane im linie Ne I z NIST [2]; b — zanotowana jasność, I_{NIST} — względna intensywność linii w NIST, „stabilne" — czy przypisanie jest takie samo dla każdego $\beta \in \{1, 2, 3, 4\}$. Pozostałe oznaczenia jak w Tabeli 12.

Nr	b	x [dz.]	λ [nm]	λ_{NIST} [nm]	I_{NIST}	$\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}$ [nm]	z	$n_{2\sigma}$	stabilne
1	2	3,8	706 ± 10	703,241	85 000	2,4	0,23	7	tak
2	2	4,0	696,7 ± 9,7	692,947	100 000	3,8	0,39	5	tak
3	7	4,6	672,1 ± 8,4	667,828	5000	4,3	0,51	5	tak
4	6	4,8	664,5 ± 8,1	665,209	1500	−0,7	0,08	7	tak
5	6	5,0	657,3 ± 7,7	659,895	10 000	−2,6	0,34	9	tak
6	5	5,2	650,2 ± 7,4	650,653	15 000	−0,4	0,06	11	tak
7	9	5,5	640,2 ± 7,0	640,225	20 000	−0,1	0,01	17	tak
8	7	5,6	636,9 ± 6,9	638,299	10 000	−1,4	0,20	17	tak
9	7	5,9	627,5 ± 6,5	626,649	10 000	0,9	0,13	20	tak
10	6	6,1	621,5 ± 6,3	621,728	10 000	−0,2	0,03	19	tak
11	8	6,3	615,7 ± 6,0	616,359	10 000	−0,7	0,11	14	tak
12	7	6,5	610,1 ± 5,8	614,306	10 000	−4,2	0,72	14	nie
13	6	6,7	604,6 ± 5,6	607,434	10 000	−2,8	0,50	13	tak
14	6	6,8	602,0 ± 5,6	603,000	10 000	−1,0	0,19	12	tak
15	8	7,1	594,2 ± 5,3	594,483	5000	−0,3	0,05	12	tak
16	7	7,2	591,7 ± 5,2	588,189	10 000	3,5	0,68	12	nie
17	8	7,4	586,8 ± 5,1	585,249	20 000	1,6	0,31	10	tak
18	7	7,6	582,1 ± 4,9	582,016	5000	0,0	0,01	10	tak
19	3	7,9	575,2 ± 4,7	576,442	7000	−1,3	0,27	8	nie
20	4	9,7	539,3 ± 3,7	540,056	20 000	−0,8	0,21	12	tak
21	3	10,1	532,3 ± 3,6	533,078	6000	−0,8	0,21	8	nie
24	7	13,4	485,7 ± 2,5	483,731	5000	2,0	0,80	15	nie

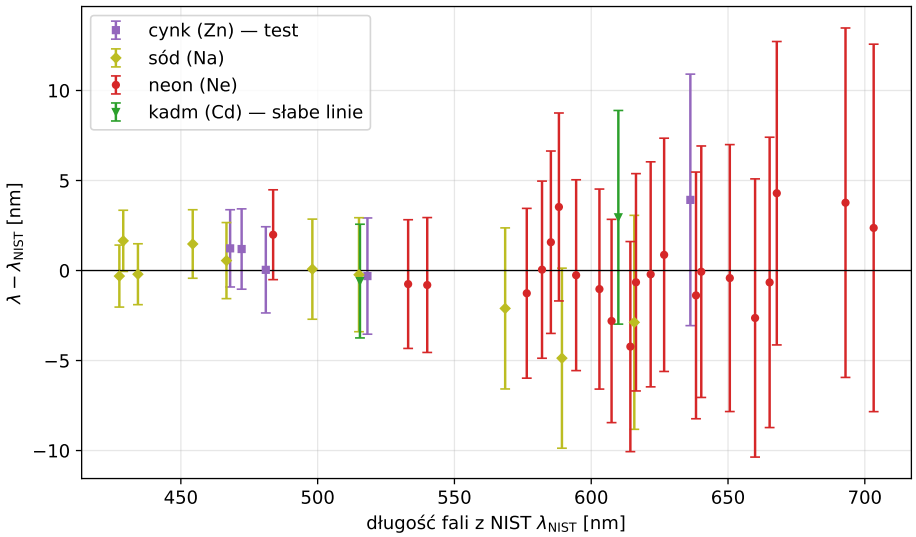
Przypisano wszystkie 22 linie neonu, z $z \leq 0{,}80$ (Tabela 13). Najjaśniejszym liniom przypisano najsilniejsze linie Ne I w ich otoczeniu: Ne 7 (jasność 9) — 640,225 nm, Ne 17 (jasność 8) — 585,249 nm. Każda linia ma jednak od 5 do 20 kandydatów w odległości 2σ, a 5 z 22 przypisań (Ne 12, 16, 19, 21 i 24) zmienia się ze zmianą β, więc żadna identyfikacja nie jest jednoznaczna. Pięciu silnym liniom Ne I ($I_{\mathrm{NIST}} \geq 10\,000$) z obserwowanego zakresu nie przypisano żadnej linii. Trzy z nich (702,405, 633,443 i 534,109 nm) leżą 1–5 nm od linii przypisanych (703,241, 638,299 i 533,078 nm), czyli 0,02–0,15 dz. na skali, więc mogły zlewać się z nimi w jedną linię. Linii 495,703 i 488,492 nm nie zaobserwowano.

Dwie słabe linie lampy kadmowej, Cd 2 i Cd 4, leżą dokładnie w położeniach linii sodu Na 1 i Na 4 (6,4 i 11,2 dz.), co mogłoby wskazywać na domieszkę sodu. Tę możliwość odrzucono: w lampie kadmowej nie zaobserwowano linii D (7,5 dz.), najjaśniejszej w widmie lampy sodowej (jasność 10). Obie linie mają natomiast odpowiedniki w widmie Cd I (Tabela 14). Dla Cd 2 kandydatami są linie 609,914 nm ($z = 0{,}50$) i 611,150 nm ($z = 0{,}29$), więc identyfikacja jest niejednoznaczna. Dla Cd 4 jedynym kandydatem jest linia 515,466 nm ($z = 0{,}19$), ale ma ona $I_{\mathrm{NIST}} = 6$, czyli jest kilkadziesiąt do kilkuset razy słabsza od linii Cd I użytych w kalibracji ($I_{\mathrm{NIST}} = 200$–2000). Zgodnie z kryterium jasności stosowanym dla neonu identyfikacja ta jest wątpliwa i pochodzenie linii Cd 4 pozostaje niepewne.

Tabela 14: Słabe linie lampy kadmowej nieużyte w kalibracji i przypisane im linie Cd I z NIST [2]. Dla Cd 2 drugim kandydatem jest linia 611,150 nm. Oznaczenia jak w Tabelach 12 i 13.

Nr	barwa	x [dz.]	λ [nm]	λ_{NIST} [nm]	I_{NIST}	z	$n_{2\sigma}$	stabilne
2	różowoczerwony (słaby)	6,4	$612{,}9 \pm 5{,}9$	609,914	300	0,50	2	nie
4	cyjan (słaby)	11,2	$514{,}9 \pm 3{,}2$	515,466	6	0,19	1	tak

Różnice $\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}$ dla wszystkich porównywanych linii zestawiono na Rysunku 9.



Rysunek 9: Różnica długości fali wyznaczonej z krzywej dyspersji i wartości z NIST dla linii cynku (test), sodu, neonu i słabych linii kadmu. Słupki błędów odpowiadają $\sqrt{u^2(\lambda) + u_\lambda^2}$.

7 Wnioski

7.1 Krzywa dyspersji

Liniowa zależność $1/\lambda^2 = a_1 + a_2 x$ ze skryptu nie opisuje krzywej dyspersji spektroskopu na całym zakresie skali: $\chi^2/\nu = 2{,}16$ ($p \approx 0{,}004$), a na czerwonym końcu skali model odtwarza linię He 728,135 nm jako 711,7 nm. Residua układają się w łuk (Rysunek 6), czyli w zależności $1/\lambda^2(x)$ brakuje składowej kwadratowej. Jej współczynnik, $a_3 = (-2{,}74 \pm 0{,}46) \cdot 10^{-3}$ µm^{-2}/dz.^{2}, różni się od zera o 6σ, a jego uwzględnienie obniża χ^2/ν do 0,13. Możliwymi źródłami tej składowej są trzy przybliżenia, na których opiera się wzór (6): rozwinięcie $n(\delta)$ do pierwszego rzędu w γ, liniowość odwzorowania kąta γ na położenie na skali oraz dwuwyrazowy wzór Cauchy'ego (pominięty wyraz C/λ^4, mierzalny np. dla szkieł flintowych). Każde z nich daje poprawkę drugiego rzędu, więc pomiar wyznacza jedynie ich łączny efekt a_3 i nie pozwala ich rozróżnić. Tak małe χ^2/ν oznacza też, że przyjęta niepewność $u_x = 0{,}2$ dz. jest około trzykrotnie większa od rzeczywistego rozrzutu odczytów (0,066 dz.), więc wszystkie podane niepewności długości fal są zachowawcze.

7.2 Linie cynku

Długości fal pięciu linii cynku wyznaczone z krzywej kwadratowej są zgodne z wartościami tablicowymi w granicach niepewności, z $z \leq 0{,}57$; najdokładniej wyznaczona linia to $(481{,}1 \pm 2{,}4)$ nm wobec 481,053 nm. Przy zawyżonych niepewnościach test 3σ ma jednak małą moc — przechodzi go także model liniowy. O poprawności kalibracji świadczy brak obciążenia: średnia różnica $\lambda - \lambda_{\mathrm{NIST}}$ dla 12 linii niezależnych od kalibracji (Zn i jednoznacznie zidentyfikowane linie Na) wynosi $(-0{,}2 \pm 1{,}4)$ nm dla modelu kwadratowego, wobec $(+2{,}2 \pm 1{,}3)$ nm dla modelu liniowego, którego wszystkie wyniki dla Zn są przesunięte w tę samą stronę. Ponieważ obciążenie modelu liniowego na liniach niezależnych wynosi tylko $1{,}7\sigma$, wybór krzywej kwadratowej opiera się na dopasowaniu do linii wzorcowych. Niepewność wyniku określa niemal wyłącznie odczyt położenia (88–91 % wariancji), a w czerwieni jest ona trzykrotnie większa niż w niebieskiej części widma z powodu mniejszej dyspersji pryzmatu.

Linia lampy cynkowej przy 11,6 dz., $(509{,}1 \pm 3{,}0)$ nm, wskazuje na domieszkę kadmu: pokrywa się z najsilniejszą linią Cd I 508,582 nm, a położeniem i barwą z linią Cd 5 lampy kadmowej. Pozostałe silne linie kadmu zlewają się z liniami cynku. Linia przy 9,2 dz., $(548{,}4 \pm 4{,}0)$ nm, może pochodzić od rtęci (546,075 nm), ale w lampie cynkowej nie zaobserwowano innych silnych linii Hg, więc pozostaje to hipotezą.

7.3 Sód, neon i słabe linie kadmu

Wszystkie przypisane linie sodu są zgodne z dubletami Na I w granicach niepewności, w tym dublet D, $(584{,}4 \pm 5{,}0)$ nm wobec 589,294 nm. Dublet D odbiega najbardziej spośród linii niezależnych, a względem linii He i Ne o zbliżonej długości fali leży w odwróconej kolejności; bez odczytu kontrolnego nie da się rozstrzygnąć, czy to rozrzut odczytu, czy przesunięcie skali. Siedem z tych identyfikacji jest jednoznacznych, więc widmo sodu stanowi drugi, niezależny test kalibracji. Jedyna nieprzypisana linia sodu, $(494{,}3 \pm 2{,}7)$ nm, jest zgodna z linią Ne I 495,703 nm, której nie zaobserwowano jednak w rurce z neonem; w widmie sodu brak też najsilniejszej linii neonu (640,225 nm), więc pochodzenie Na 6 pozostaje nieustalone.

Słabe linie Cd 2 i Cd 4 pokrywają się położeniem z liniami Na 1 i Na 4, ale domieszkę sodu w lampie kadmowej wyklucza brak linii D. Linia Cd 2 odpowiada linii Cd I 609,914 lub 611,150 nm. Jedynym kandydatem dla Cd 4 jest bardzo słaba linia Cd I 515,466 nm ($I_{\mathrm{NIST}} = 6$), więc pochodzenie Cd 4 pozostaje niepewne.

Po uwzględnieniu jasności najjaśniejszym liniom neonu przypisano najsilniejsze linie Ne I (640,225 i 585,249 nm), a wszystkie 22 linie są zgodne z tablicą ($z \leq 0{,}80$). Zgodność ta niewiele jednak mówi o jakości kalibracji: w czerwono-żółtej części widma $u(\lambda)$ wynosi 5–10 nm, a linie Ne I leżą co kilka nanometrów, więc w przedziale 2σ każdej linii mieści się od 5 do 20 kandydatów, a 5 przypisań zależy od wagi β, więc identyfikacja poszczególnych linii zależy od przyjętego kryterium.

Literatura

[1] *Skrypt do I Pracowni Fizycznej*, ćwiczenie O10: Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego

[2] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, NIST ASD Team, *NIST Atomic Spectra Database*, `https://physics.nist.gov/asd` [dostęp: 20 października 2026]